Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

HOJA DE RUTA / ROADMAP

CIUDAD INTELIGENTE – EL ROSAL 2026–2030

Alcaldía Municipal de El Rosal – Cundinamarca

Del Jardín de la Sabana al Territorio Inteligente

Campo	Descripción
Código	CI-HR-001
Versión	01
Fecha de elaboración	Enero 2026
Elaboró	Luzaira Henao Neira – Responsable C&TI / Jefe de Prensa y TICs
Revisó	Bibiana González Rojas – Secretaria General y de Gobierno
Aprobó	Jorge Mikan Salgado – Alcalde Municipal de El Rosal
Horizonte	2026–2030 (20 hitos, 6 ejes estratégicos, 6 dimensiones MMMCTIC)
Marco de referencia	MMMCTIC MinTIC | Recomendaciones C&TI MinTIC | ODS 11 | Marco Estratégico CI-ME-001
Vigencia	2026 – 2030
Clasificación	Público

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Propósito
2. Principios del Roadmap
3. Estructura del Roadmap
4. Fase 1: ACTIVACIÓN (Q1–Q2 2026)
5. Fase 2: FUNDACIÓN (Q3 2026–Q1 2027)
6. Fase 3: ACELERACIÓN (Q2–Q4 2027)
7. Fase 4: CONSOLIDACIÓN (2028)
8. Fase 5: LIDERAZGO (2029–2030)
9. Vista Cronológica Consolidada
10. Hitos y Entregables por Eje
11. Dependencias Críticas
12. Presupuesto Estimado por Fase
13. Indicadores de Progreso del Roadmap
14. Riesgos del Roadmap
15. Seguimiento y Actualización
16. Vigencia y Aprobación

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

La Hoja de Ruta de Ciudad Inteligente (Roadmap C&TI) del Municipio de El Rosal es el instrumento operativo que traduce la visión estratégica del Marco Estratégico de Transformación Digital Territorial (CI-ME-001) en iniciativas concretas, secuenciadas en el tiempo y articuladas entre sí, para guiar la transformación del municipio hacia un Territorio Inteligente en el horizonte 2026–2030.

El Roadmap define QUÉ hacer, EN QUÉ ORDEN hacerlo, CUÁNDO esperar resultados y CON QUÉ recursos, respondiendo a la pregunta práctica más importante: ¿por dónde empieza El Rosal su transformación inteligente y cuál es el camino?

La respuesta está estructurada en cinco fases progresivas que reconocen la realidad del municipio: una calificación inicial de 1.70/5 en el MMMCTIC, capacidades institucionales básicas, recursos limitados y un enorme potencial de mejora. El roadmap prioriza las victorias tempranas de alto impacto, construye desde los fundamentos y escala progresivamente hacia soluciones más complejas.

2. PRINCIPIOS DEL ROADMAP

Principio	Implicación Práctica
Secuencialidad lógica	Cada fase construye sobre los resultados de la anterior. No se salta etapas.
Impacto ciudadano primero	Se priorizan iniciativas que mejoran directamente la experiencia del ciudadano.
Viabilidad financiera	Solo se incluyen iniciativas financiables con los recursos disponibles o gestionables.
Agilidad y adaptabilidad	El roadmap se revisa anualmente y se ajusta según los resultados obtenidos.
Victoria temprana visible	En los primeros 6 meses se ejecutan proyectos de alto impacto y rápidos resultados.
Inclusión territorial	Las comunidades rurales y grupos vulnerables tienen proyectos específicos en todas las fases.
Medición continua	Cada fase tiene indicadores de resultado que se miden con el MMMCTIC y encuestas.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

3. ESTRUCTURA DEL ROADMAP

Fase	Período	Nombre	Nivel MMMCTIC Inicio	Nivel MMMCTIC Meta	Foco Principal
FASE 1	Q1–Q2 2026	ACTIVACIÓN	1.70/5	≥ 2.0/5	Gobernanza formal + victorias tempranas
FASE 2	Q3 2026–Q1 2027	FUNDACIÓN	≥ 2.0/5	≥ 2.5/5	Infraestructura base + seguridad digital
FASE 3	Q2–Q4 2027	ACELERACIÓN	≥ 2.5/5	≥ 3.0/5	Servicios digitales + capacidades ciudadanas
FASE 4	2028	CONSOLIDACIÓN	≥ 3.0/5	≥ 3.5/5	Integración + ecosistema de innovación
FASE 5	2029–2030	LIDERAZGO	≥ 3.5/5	≥ 4.0/5	Referente C&TI regional + soluciones avanzadas

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

4. FASE 1: ACTIVACIÓN – Q1–Q2 2026

Meta MMMCTIC: 1.70 → ≥ 2.0 | Foco: Gobernanza + Victorias Tempranas + Cumplimiento Normativo

La Fase de Activación establece los fundamentos institucionales de la transformación C&TI y ejecuta los proyectos de alto impacto y rápida implementación que generan confianza ciudadana e institucional. Es la fase más crítica porque sienta las bases de todo lo que viene.

4.1 Hitos de la Fase 1

No.	Hito / Proyecto	Eje C&TI	Dimensión	Responsable	Período	Estado Meta
H1.1	Aprobar y publicar Política Institucional C&TI (CI-POL-001)	Gobernanza	Gobernanza Inteligente	Alcaldía / RSI CTI	Ene 2026	✓ Aprobada
H1.2	Emitir Resolución 002/2026: Designación RSI C&TI + Comité CTI	Gobernanza	Gobernanza Inteligente	Alcaldía	Ene 2026	✓ Emitida
H1.3	Realizar 1ª reunión del Comité Municipal de C&TI	Gobernanza	Gobernanza Inteligente	RSI CTI	Feb 2026	Pendiente
H1.4	Diligenciar formulario MMMCTIC MinTIC 2026	Gobernanza	Gobernanza Inteligente	RSI CTI	Mar 2026	Pendiente
H1.5	Actualizar Plan de Datos Abiertos y publicar	Datos	Gobernanza Inteligente	RSI CTI	Feb 2026	Pendiente
H1.6	Completar 100% trámites en plataforma SUIT	Servicios	Gobernanza Inteligente	TIC + Dependencias	Q1–Q2 2026	En proceso
H1.7	Implementar esquema de backups 3-2-1 en sistemas críticos	Infraestructura	Infraestructura Inteligente	Contratista TIC	Mar 2026	Pendiente
H1.8	Realizar 1ª capacitación masiva en seguridad digital	Talento	Personas y Sociedad	RSI CTI	Q1 2026	Pendiente

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

4.2 Resultados Esperados al Final de la Fase 1

- Política C&TI vigente, publicada y conocida por todos los funcionarios.
- Comité Municipal C&TI con primera reunión realizada y agenda 2026 definida.
- Formulario MMMCTIC 2026 enviado al MinTIC (primer diagnóstico oficial).
- Plan de Datos Abiertos actualizado con primeros 5 conjuntos de datos publicados.
- 100% de trámites municipales actualizados en la plataforma SUIT.
- Esquema de backups 3-2-1 implementado para sistemas institucionales críticos.
- Al menos 50% de funcionarios capacitados en competencias digitales básicas.
- Nivel MMMCTIC global: de 1.70 a ≥ 2.0/5.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

5. FASE 2: FUNDACIÓN – Q3 2026–Q1 2027

Meta MMMCTIC: ≥ 2.0 → ≥ 2.5 | Foco: Infraestructura Digital Base + Seguridad + Datos

La Fase de Fundación construye la infraestructura digital que habilita todos los servicios y soluciones de territorio inteligente de las fases siguientes. Sin conectividad universal, seguridad digital robusta y datos bien gestionados, ninguna solución avanzada puede funcionar de forma sostenible.

5.1 Hitos de la Fase 2

No.	Hito / Proyecto	Eje C&TI	Dimensión	Responsable	Período	Estado Meta
H2.1	Implementar firewall perimetral + segmentación red en VLANs	Infraestructura	Infraestructura Inteligente	Contratista TIC	Jun–Jul 2026	Pendiente
H2.2	Gestión centralizada de parches (cobertura ≥ 80% equipos)	Infraestructura	Infraestructura Inteligente	Contratista TIC	May–Jun 2026	Pendiente
H2.3	Completar conectividad 100% instituciones públicas	Infraestructura	Infraestructura Inteligente	TIC + Sec. Gobierno	Q2–Q3 2026	En proceso
H2.4	Ampliar zonas WiFi comunitarias (≥ 5 zonas nuevas urbanas y rurales)	Infraestructura	Infraestructura Inteligente	TIC + Sec. Gobierno	Q3–Q4 2026	Pendiente
H2.5	Implementar inventario completo de activos de datos	Datos	Gobernanza Inteligente	Contratista TIC	Q3 2026	Pendiente
H2.6	Aprobar política de gobernanza de datos institucionales	Datos	Gobernanza Inteligente	RSI CTI	Q3 2026	Pendiente
H2.7	Lanzar portal de datos abiertos municipales (≥ 10 conjuntos)	Datos	Gobernanza Inteligente	RSI CTI	Q4 2026	Pendiente
H2.8	Completar red de videovigilancia 34 JAC + Centro de Monitoreo	Seguridad	Personas y Sociedad	Sec. Gobierno	Q2–Q3 2026	En proceso
H2.9	Desarrollar programa	Economía	Economía Inteligente	Sec. Gobierno / TIC	Q3–Q4 2026	Pendiente

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

	economía digital y emprendimiento TIC local					
H2.10	Programa alfabetización digital ciudadana (≥ 200 personas)	Talento	Personas y Sociedad	RSI CTI + RRHH	Q3 2026	Pendiente

5.2 Resultados Esperados al Final de la Fase 2

- Firewall perimetral implementado y red institucional segmentada en VLANs.
- Gestión centralizada de parches con cobertura ≥ 80% de equipos.
- 100% de instituciones públicas con conectividad de calidad.
- Al menos 5 nuevas zonas WiFi comunitarias activas.
- Inventario de activos de datos completado y política de gobernanza aprobada.
- Portal de datos abiertos con ≥ 10 conjuntos de datos publicados.
- Red de videovigilancia en 34 JAC completada con Centro de Monitoreo activo.
- Al menos 200 ciudadanos participando en programa de alfabetización digital.
- Nivel MMMCTIC global: de 2.0 a ≥ 2.5/5.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

6. FASE 3: ACELERACIÓN – Q2–Q4 2027

Meta MMMCTIC: ≥ 2.5 → ≥ 3.0 | Foco: Servicios Digitales + Capacidades + Dimensiones Sectoriales

La Fase de Aceleración transforma la relación Estado-ciudadano mediante servicios digitales de calidad y escala las soluciones sectoriales para alcanzar el nivel Definido (3.0/5) del MMMCTIC. Es la fase donde El Rosal se convierte en un municipio reconociblemente digital para sus ciudadanos.

6.1 Hitos de la Fase 3

No.	Hito / Proyecto	Eje C&TI	Dimensión	Responsable	Período	Estado Meta
H3.1	Lanzar aplicación móvil ciudadana para trámites y participación	Servicios	Gobernanza Inteligente	RSI CTI + Proveedor	Q2 2027	Planificado
H3.2	Implementar portal único de servicios municipales en línea	Servicios	Gobernanza Inteligente	RSI CTI + Contratista	Q2 2027	Planificado
H3.3	Atención multicanal operativa: web, móvil, chat y presencial	Servicios	Gobernanza Inteligente	RSI CTI	Q3 2027	Planificado
H3.4	Implementar herramientas de analítica de datos para gestión municipal	Datos	Gobernanza Inteligente	Contratista TIC	Q2 2027	Planificado
H3.5	Interoperabilidad entre sistemas institucionales clave	Datos	Infraestructura Inteligente	RSI CTI + Proveedores	Q3 2027	Planificado
H3.6	Piloto monitoreo ambiental IoT: calidad aire y agua	Medio Ambiente	Medio Ambiente Inteligente	TIC + Planeación	Q2–Q3 2027	Planificado
H3.7	Implementar diagnóstico y propuesta de movilidad inteligente	Movilidad	Movilidad Inteligente	Planeación + TIC	Q3 2027	Planificado
H3.8	Explorar telemedicina básica y	Salud	Personas y Sociedad	TIC + Salud	Q4 2027	Planificado

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

	agendamiento digital de salud					
H3.9	Crear LabCTI El Rosal – Laboratorio de Innovación Municipal	Innovación	Economía Inteligente	RSI CTI + Comité CTI	Q3 2027	Planificado
H3.10	Formalizar alianza con universidad para asistencia técnica C&TI	Innovación	Economía Inteligente	Alcaldía + RSI CTI	Q2 2027	Planificado

6.2 Resultados Esperados al Final de la Fase 3

- Aplicación móvil ciudadana lanzada con ≥ 5 trámites disponibles.
- Portal único de servicios municipales con atención multicanal operativa.
- Herramientas de analítica de datos activas para ≥ 3 áreas de gestión.
- Interoperabilidad entre ≥ 3 sistemas institucionales clave.
- Al menos 1 sensor IoT ambiental activo con datos públicos.
- LabCTI El Rosal activo con ≥ 3 proyectos de innovación en curso.
- Alianza formal con universidad para asistencia técnica C&TI.
- Nivel MMMCTIC global: de 2.5 a ≥ 3.0/5 (Nivel Definido).

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

7. FASE 4: CONSOLIDACIÓN – 2028

Meta MMMCTIC: ≥ 3.0 → ≥ 3.5 | Foco: Integración + Ecosistema + Soluciones Avanzadas

7.1 Hitos de la Fase 4

No.	Hito / Proyecto	Eje C&TI	Resultado Esperado
H4.1	Plataforma de datos integrada con analítica avanzada (BI)	Datos	Panel de indicadores municipales en tiempo real accesible públicamente.
H4.2	Ciudadanía digital integrada (Carpeta Ciudadana Digital del Estado)	Servicios	Ciudadanos con identidad digital para acceder a todos los servicios.
H4.3	Presupuesto participativo digital implementado	Participación	Ciudadanos deciden en línea sobre proyectos de inversión local.
H4.4	Red IoT ambiental ampliada (≥ 5 sensores en zonas críticas)	Medio Ambiente	Datos ambientales en tiempo real integrados al portal de datos abiertos.
H4.5	Sistema de información de movilidad implementado	Movilidad	Información de transporte intermunicipal disponible digitalmente.
H4.6	Plataforma de salud digital operativa (telemedicina + citas)	Salud	Ciudadanos agendan citas y consultan médico en línea.
H4.7	LabCTI con ≥ 5 proyectos activos y 1 alianza empresa privada	Innovación	Ecosistema de innovación consolidado con actores públicos y privados.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

8. FASE 5: LIDERAZGO – 2029–2030

Meta MMMCTIC: ≥ 3.5 → ≥ 4.0 | Foco: Referente Regional + Soluciones Innovadoras + Exportar Buenas Prácticas

8.1 Hitos de la Fase 5

No.	Hito / Proyecto	Eje C&TI	Resultado Esperado
H5.1	Posicionamiento como referente C&TI en Cundinamarca	Gobernanza	El Rosal reconocido por MinTIC y Gobernación como caso de éxito C&TI.
H5.2	Exportar modelo LabCTI a municipios vecinos de la Sabana	Innovación	Al menos 2 municipios adoptan el modelo LabCTI El Rosal.
H5.3	Implementar soluciones de IA para gestión municipal	Datos / IA	IA en gestión de trámites, predicción de demanda de servicios o seguridad.
H5.4	Ciudad accesible digitalmente para todos los ciudadanos	Inclusión	0% brecha digital en acceso a servicios esenciales en línea.
H5.5	Plataforma de co-creación ciudadana permanente activa	Participación	Canal permanente de co-creación con ≥ 500 ciudadanos participando anualmente.
H5.6	Gestionar cooperación internacional C&TI (BID, PNUD, CAF)	Cooperación	Al menos 1 proyecto C&TI con financiación internacional implementado.
H5.7	Calificación MMMCTIC ≥ 4.0/5 en todas las dimensiones	Gobernanza	El Rosal en el top 10 de municipios de Cundinamarca en madurez C&TI.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

9. VISTA CRONOLÓGICA CONSOLIDADA 2026–2030

Trimestre / Año	Fase	Hitos Principales	Nivel MMMCTIC
Q1 2026	ACTIVACIÓN	H1.1–H1.3: Política C&TI, Resolución RSI, Comité CTI. Formulario MMMCTIC.	1.70 → 1.85
Q2 2026	ACTIVACIÓN	H1.4–H1.8: SUIT 100%, Datos Abiertos, Backups 3-2-1, Capacitación.	1.85 → 2.0
Q3 2026	FUNDACIÓN	H2.1–H2.4: Firewall, parches, conectividad 100%, WiFi comunitario.	2.0 → 2.2
Q4 2026	FUNDACIÓN	H2.5–H2.10: Datos, portal datos abiertos, videovigilancia, economía digital.	2.2 → 2.5
Q1 2027	FUNDACIÓN (cierre)	Consolidación de infraestructura base. Revisión Plan de Acción 2027.	2.5
Q2–Q3 2027	ACELERACIÓN	H3.1–H3.6: App móvil, portal servicios, analítica, IoT ambiental.	2.5 → 2.8
Q4 2027	ACELERACIÓN	H3.7–H3.10: Movilidad, salud digital, LabCTI, alianza universidad.	2.8 → 3.0
2028	CONSOLIDACIÓN	H4.1–H4.7: Integración plataformas, ciudadanía digital, presup. participativo.	3.0 → 3.5
2029	LIDERAZGO	H5.1–H5.4: Referente regional, exportar modelo, IA, inclusión digital.	3.5 → 3.8
2030	LIDERAZGO	H5.5–H5.7: Co-creación permanente, cooperación internacional, MMMCTIC ≥ 4.0.	3.8 → 4.0+

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

10. HITOS Y ENTREGABLES POR EJE ESTRATÉGICO

EJE 1: GOBERNANZA DIGITAL

No.	Hito	Período	Estado
H1.1	Política C&TI aprobada	Q1 2026	✓
H1.2	Resolución RSI C&TI	Q1 2026	✓
H1.3	Comité CTI 1ª reunión	Q1 2026	Pendiente
H1.4	Formulario MMMCTIC	Q1 2026	Pendiente
H1.6	SUIT 100%	Q2 2026	En proceso
H3.2	Portal único servicios	Q2 2027	Planificado
H4.3	Presupuesto participativo	2028	Planificado

EJE 2: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

No.	Hito	Período	Estado
H1.7	Backups 3-2-1	Q1 2026	Pendiente
H2.1	Firewall perimetral	Jun 2026	Pendiente
H2.2	Gestión parches ≥80%	May 2026	Pendiente
H2.3	Conectividad 100% inst.	Q3 2026	En proceso
H2.4	WiFi comunitario ≥5 zonas	Q4 2026	Pendiente
H3.5	Interoperabilidad sistemas	Q3 2027	Planificado

EJE 3: DATOS E INTELIGENCIA

No.	Hito	Período	Estado
H1.5	Plan Datos Abiertos	Feb 2026	Pendiente
H2.5	Inventario activos datos	Q3 2026	Pendiente
H2.6	Política gobernanza datos	Q3 2026	Pendiente
H2.7	Portal datos abiertos	Q4 2026	Pendiente
H3.4	Analítica de datos BI	Q2 2027	Planificado
H4.1	Plataforma datos integrada	2028	Planificado

EJE 4: SERVICIOS DIGITALES CIUDADANOS

No.	Hito	Período	Estado
H3.1	App móvil ciudadana	Q2 2027	Planificado

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

H3.3	Atención multicanal	Q3 2027	Planificado
H4.2	Ciudadanía digital	2028	Planificado
H5.4	Acceso digital universal	2029	Planificado
H5.5	Co-creación permanente	2030	Planificado

EJE 5: TALENTO E INNOVACIÓN

No.	Hito	Período	Estado
H1.8	Capacitación digital masiva	Q1 2026	Pendiente
H2.10	Alfabetización ≥200 ciudadanos	Q3 2026	Pendiente
H3.9	LabCTI El Rosal	Q3 2027	Planificado
H3.10	Alianza universidad	Q2 2027	Planificado
H4.7	LabCTI ≥5 proyectos	2028	Planificado
H5.2	Exportar modelo LabCTI	2029	Planificado

EJE 6: DIMENSIONES SECTORIALES

No.	Hito	Período	Estado
H2.8	Videovigilancia 34 JAC	Q3 2026	En proceso
H2.9	Economía digital local	Q4 2026	Pendiente
H3.6	Piloto IoT ambiental	Q3 2027	Planificado
H3.7	Movilidad inteligente	Q3 2027	Planificado
H3.8	Telemedicina básica	Q4 2027	Planificado
H4.4	Red IoT ≥5 sensores	2028	Planificado
H4.6	Salud digital operativa	2028	Planificado

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

11. DEPENDENCIAS CRÍTICAS

Las siguientes dependencias entre hitos son críticas: el incumplimiento de un hito prerrequisito retrasa o impide los hitos dependientes.

Hito Dependiente	Prerrequisito(s)	Riesgo si no se cumple
H2.1 Firewall	H1.7 Backups 3-2-1	Implementar firewall sin backups deja los datos en riesgo ante cambios.
H2.7 Portal datos abiertos	H2.5 Inventario datos + H2.6 Política	Sin inventario ni política, el portal publicará datos sin control de calidad.
H3.1 App móvil ciudadana	H2.3 Conectividad 100% + H1.6 SUIT 100%	Sin conectividad universal y trámites digitales, la app no tiene contenido útil.
H3.4 Analítica datos	H2.5 Inventario + H2.7 Portal datos	Sin activos de datos bien gestionados, la analítica no tiene insumos confiables.
H3.9 LabCTI	H2.10 Alfabetización + H3.10 Alianza univ.	Sin capacidades humanas y aliados, el LabCTI no tendrá personas ni conocimiento.
H4.2 Ciudadanía digital	H3.1 App móvil + H3.3 Multicanal	La ciudadanía digital requiere canales digitales maduros y en uso activo.
H5.3 Soluciones IA	H3.4 Analítica + H4.1 Plataforma datos	Sin datos bien gestionados y analítica funcionando, la IA no puede operar.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

12. PRESUPUESTO ESTIMADO POR FASE

Fase	Período	Inversión Estimada (COP)	Fuente Principal	Actividades Clave
FASE 1 – ACTIVACIÓN	Q1–Q2 2026	$5.000.000 – $8.000.000	Presupuesto propio + Min. TIC	Gobernanza, SUIT, backups, capacitación.
FASE 2 – FUNDACIÓN	Q3 2026–Q1 2027	$25.000.000 – $45.000.000	Presupuesto propio + MinTIC + SGP	Firewall, WiFi, videovigilancia, datos.
FASE 3 – ACELERACIÓN	Q2–Q4 2027	$30.000.000 – $50.000.000	MinTIC + PPP + Gobernación	App móvil, IoT, LabCTI, servicios digitales.
FASE 4 – CONSOLIDACIÓN	2028	$20.000.000 – $35.000.000	MinTIC + Cooperación + PPP	Integración plataformas, ciudadanía digital.
FASE 5 – LIDERAZGO	2029–2030	$15.000.000 – $25.000.000	Cooperación internacional + PPP	IA, exportar modelo, referente regional.
TOTAL ROADMAP 2026–2030	5 años	$95.000.000 – $163.000.000	Múltiples fuentes	20 hitos, 6 ejes, 6 dimensiones MMMCTIC.

Nota: Los valores son estimaciones orientativas. Se requiere actualización anual con cotizaciones del mercado y disponibilidad presupuestal.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

13. INDICADORES DE PROGRESO DEL ROADMAP

No.	Indicador	F1 Meta	F2 Meta	F3 Meta	F4 Meta	F5 Meta
1	Nivel madurez MMMCTIC global	≥ 2.0	≥ 2.5	≥ 3.0	≥ 3.5	≥ 4.0
2	Hitos del roadmap completados en tiempo	≥ 85%	≥ 85%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%
3	Trámites 100% en SUIT	100%	100%	100% oper.	100% autom.	100%
4	Conectividad institucional	100%	100%	100%	100%	100%
5	Zonas WiFi comunitarias activas	0 nuevas	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 20
6	Funcionarios capacitados digital	≥ 50%	≥ 80%	≥ 95%	100%	100%
7	Ciudadanos en alfabetización digital	0	≥ 200	≥ 500	≥ 750	≥ 1.000
8	Conjuntos datos abiertos publicados	≥ 5	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 100
9	Satisfacción ciudadana (percepción 1-5)	≥ 2.5	≥ 3.0	≥ 3.5	≥ 4.0	≥ 4.5
10	Formulario MMMCTIC diligenciado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

14. RIESGOS DEL ROADMAP

Riesgo	Nivel	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Rotación del Responsable C&TI	ALTO	Media	Alta	Documentar todo; protocolo empalme; Comité C&TI con mayor autonomía.
Restricción presupuestal aguda	ALTO	Media	Alta	Diversificar fuentes; priorizar hitos de bajo costo primero.
Bajo compromiso institucional	ALTO	Baja	Alta	Informes al Alcalde; victorias tempranas visibles; comunicación constante.
Retrasos en convocatorias MinTIC	MEDIO	Media	Media	Tener plan B con recursos propios para hitos críticos.
Ciberseguridad: ataque antes del firewall	CRÍTICO	Media	Alta	Ejecutar H1.7 (backups) en Q1 2026 como prioridad máxima.
Baja adopción ciudadana de servicios digitales	MEDIO	Media	Media	Programa de alfabetización digital simultáneo a los servicios.
Cambio de administración municipal en 2027	ALTO	Alta	Alta	Institucionalizar política C&TI; documentar y publicar avances.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

15. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL ROADMAP

Mecanismo	Descripción	Periodicidad	Responsable
Revisión de hitos	Verificar avance de cada hito del roadmap según cronograma.	Trimestral	RSI CTI + Comité CTI
Formulario MMMCTIC	Medición oficial del nivel de madurez ante MinTIC.	Anual	RSI CTI
Encuesta percepción ciudadana	Evaluar impacto ciudadano de los hitos implementados.	Anual	RSI CTI
Informe de avance del roadmap	Balance de hitos completados, en proceso y retrasados.	Semestral	RSI CTI + CI
Actualización del roadmap	Ajustar hitos, períodos y recursos según aprendizajes.	Anual	Comité CTI + Alcaldía

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

16. VIGENCIA Y APROBACIÓN

La presente Hoja de Ruta de Ciudad Inteligente tiene vigencia 2026–2030, se revisa anualmente por el Comité Municipal C&TI y se actualiza cuando las condiciones institucionales, presupuestales o normativas lo requieran.

JORGE MIKAN SALGADO
Alcalde Municipal de El Rosal

BIBIANA GONZALEZ ROJAS
Secretaria General y de Gobierno

Publicacion: https://www.elrosal-cundinamarca.gov.co/ - Seccion Transparencia - Hoja de Ruta C&TI